

## Versión 2: Manejo de la cola y Grabación de la base de datos de creadores

En esta versión, al finalizar el menú se guardará la base de datos actualizada antes de destruir el árbol y también se implementarán las funciones de añadir nuevos retos y de completar retos de un creador.

### Grabación del fichero

El fichero debe actualizarse con los últimos datos disponibles por lo que, si tenéis un fichero precargado que habéis introducido por línea de comandos, debéis actualizarlo abriéndolo para escritura y escribiendo los datos del árbol de creadores. Tened cuidado con el recorrido que hacéis para escribir, pues si elegís un recorrido inorden los datos se guardarán en el archivo por orden alfabético y por tanto la siguiente vez que los leamos el abb estará totalmente desequilibrado (de hecho, será una lista, no un abb). El fichero de salida debe tener el mismo formato que el fichero de entrada, para poder leerse posteriormente. **En caso de que no hayáis precargado un archivo por línea de comandos, debéis preguntar al usuario el nombre del fichero de salida con el que quiere guardar la base de datos, y así servirá para siguientes ejecuciones.** *Mientras estéis haciendo pruebas con la aplicación, es preferible que hagáis una copia de seguridad del fichero de creadores, para leer siempre el fichero correcto.*

### Manejo de la cola de retos

Para completar el programa base, debeis implementar las opciones de menú correspondientes a: introducir nuevos retos y completar reto:

- **N/n: Añadir nuevos retos:** Se llamará a la función `nuevosRetos()`, que debe recibir únicamente el árbol por referencia (puesto que va a modificar su contenido) y solicitar el alias del creador para recuperar su contenido. Si el creador está en la base de datos, se solicitarán los datos de los nuevos retos (título y dificultad) y se añadirán a la cola de retos de ese creador.
- **C/c: Completar siguiente reto:** Se llamará a la función `completarReto()`, que debe recibir únicamente el árbol por referencia (puesto que va a modificar su contenido) y solicitar el alias del creador para recuperar su contenido. Si el creador está en la base de datos, se completará el reto y se indicará el siguiente reto.

### Ejemplo de ejecución versión 2 (grabación de archivo y manejo de la cola de retos)

```
1 > cp creators_4.txt prueba_4.txt
2 > cat prueba_4.txt
3 LunaByte|1|SoundLab|13707|0|-|Streamer de juegos cooperativos y retos
  propuestos por la comunidad|
4 KiroBeat|2|IndieForge|22833|1|Componer una pieza con sonidos de teclado:4|
  Productor de contenidos audiovisuales inspirados en tecnologia y musica
  electronica|
5 NekoRush|3|ArcadeHub|31959|1|Analizar una derrota y proponer mejoras:3,
  Jugar una partida con una estrategia aleatoria:3|Participante
  competitivo que entrena retos de precision y estrategia|
6 AdaLoop|4|NightOwls|41085|1|Entrevistar a un desarrollador independiente:2,
  Desmontar tres mitos sobre programacion:3,Grabar un episodio sin usar
  anglicismos:4|Podcaster de tecnologia que explica informatica mediante
  ejemplos cotidianos|
```

```

7
8 > ./creatorverse -f prueba_4.txt
9
10 A. Anhadir creador
11 L. Listar creadores
12 E. Eliminar creador
13 N. Anhadir nuevos retos
14 C. Completar siguiente reto
15 S. Salir
16 Seleccione una opcion: n
17
18 Alias del creador al que quieres anhadir retos: LunaByte
19     Reto (fin para finalizar): Disenhar un personaje con formas geometricas
20     Dificultad (1-5):3
21     Reto (fin para finalizar): fin
22
23 A. Anhadir creador
24 L. Listar creadores
25 E. Eliminar creador
26 N. Anhadir nuevos retos
27 C. Completar siguiente reto
28 S. Salir
29 Seleccione una opcion: C
30
31 Alias del creador que quiere completar el reto: NekoRush
32
33 Reto completado: Analizar una derrota y proponer mejoras [dificultad: 3]
34 Proximo reto: Jugar una partida con una estrategia aleatoria [dificultad:
35     3]
36
37 A. Anhadir creador
38 L. Listar creadores
39 E. Eliminar creador
40 N. Anhadir nuevos retos
41 C. Completar siguiente reto
42 S. Salir
43 Seleccione una opcion: C
44
45 Alias del creador que quiere completar el reto: NekoRush
46
47 Reto completado: Jugar una partida con una estrategia aleatoria [dificultad
48 : 3]
49 Este creador no tiene mas retos
50
51 A. Anhadir creador
52 L. Listar creadores
53 E. Eliminar creador
54 N. Anhadir nuevos retos
55 C. Completar siguiente reto
56 S. Salir
57 Seleccione una opcion: c
58
59 Alias del creador que quiere completar el reto: NekoRush
60 Este creador no tiene retos pendientes
61
62 A. Anhadir creador
63 L. Listar creadores
64 E. Eliminar creador
65 N. Anhadir nuevos retos
66 C. Completar siguiente reto
67 S. Salir

```

```
68 |
69 | Seleccione una opcion: s
70 |
71 | >
72 | > cat creatorverse prueba_4.txt
73 | LunaByte|1|SoundLab|13707|0|Disenhar un personaje con formas geometricas:3|
    | Streamer de juegos cooperativos y retos propuestos por la comunidad|
74 | KiroBeat|2|IndieForge|22833|1|Componer una pieza con sonidos de teclado:4|
    | Productor de contenidos audiovisuales inspirados en tecnologia y musica
    | electronica|
75 | NekoRush|3|ArcadeHub|31959|1|-|Participante competitivo que entrena retos
    | de precision y estrategia|
76 | AdaLoop|4|NightOwls|41085|1|Entrevistar a un desarrollador independiente:2,
    | Desmontar tres mitos sobre programacion:3,Grabar un episodio sin usar
    | anglicismos:4|Podcaster de tecnologia que explica informatica mediante
    | ejemplos cotidianos|
77 |
78 |
79 | >
```